

BlindGrade: Die Zukunft des Prüfungsmanagements



Entlastung für Lehrkräfte. Fairness für Schüler. 100% DSGVO-konform.

Das Dilemma im Lehrerzimmer



Der Workflow

Händische Korrektur, Punktetransfer in Excel und Statistik fressen wertvolle Zeit der Lehrkräfte.



Der Bias (Halo-Effekt)

Der Name auf dem Deckblatt beeinflusst unterbewusst die Bewertung. Echte Objektivität ist kaum möglich.



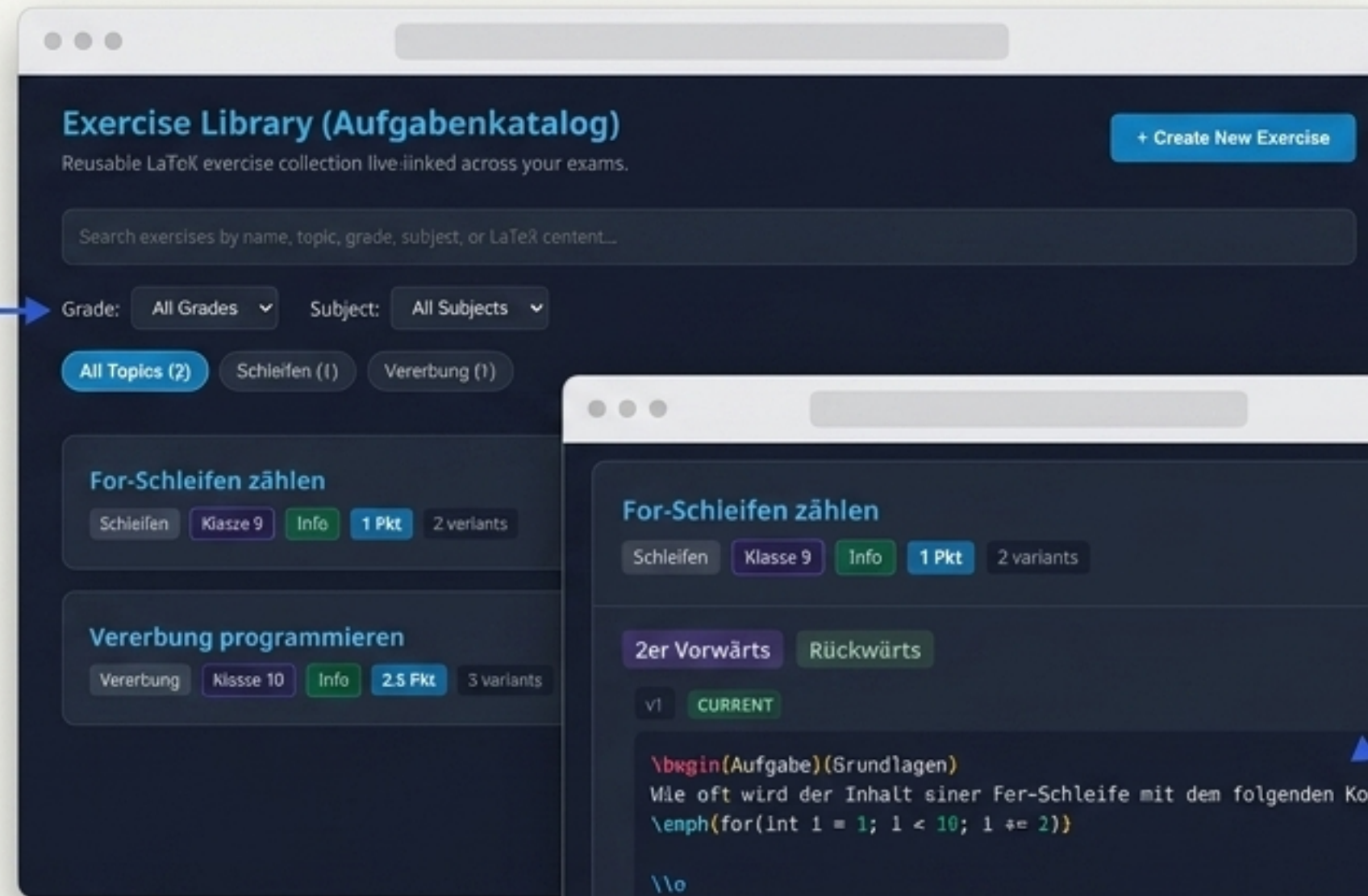
Der Datenschutz

Moderne Cloud-Tools sind für sensible Schülerdaten und Noten oft schlichtweg illegal.

SÄULE 1 – Intelligentes Aufgabenmanagement

Kategorisierung & Tagging

Aufgaben gefiltert nach Fächern, Jahrgangsstufen, Anforderungsbereichen und Themen.



Einheitliche Generierung

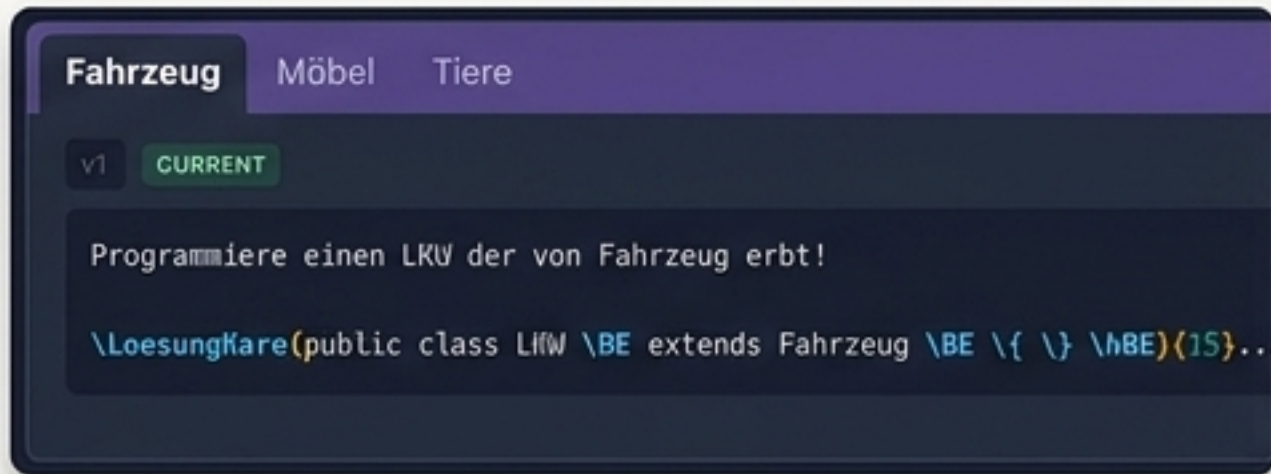
Modulare LaTeX-Bausteine werden per Klick zu perfekt formatierten, einheitlichen PDF-Prüfungsbögen generiert (Tectonic Engine).



Eine zentrale Bibliothek (Aufgabenkatalog) für die gesamte Fachschaft.

SÄULE 1 - Varianten & Versionierung

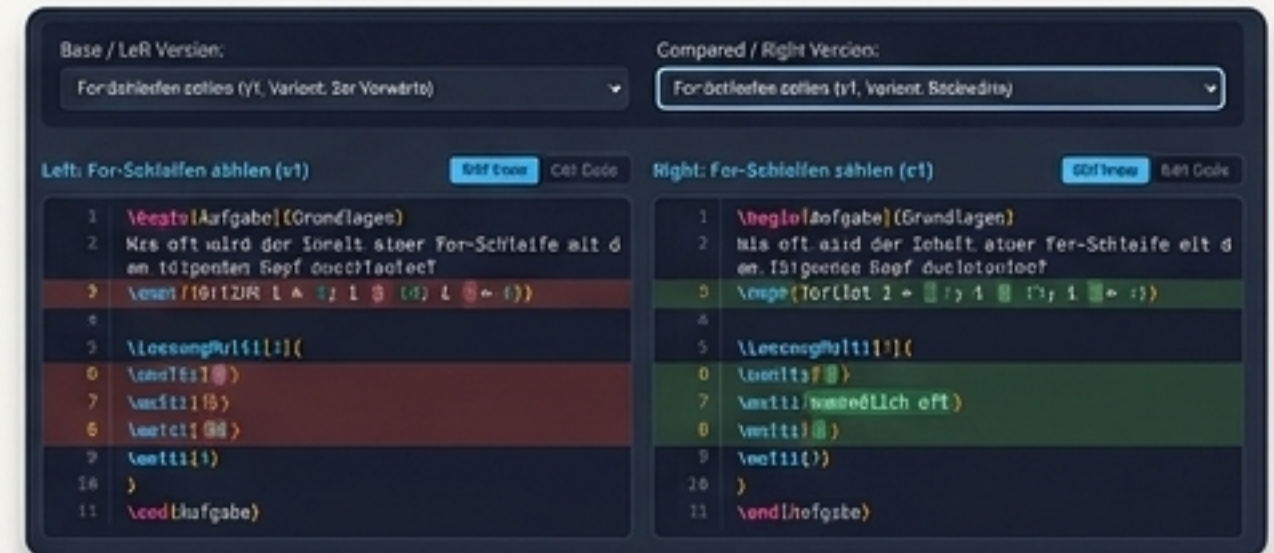
Aufgabenvarianten



Kontextuelle Varianten derselben Logik (z.B. ein Tier programmieren statt eines Fahrzeugs). Perfekt für A/B/C-Gruppen zur Spick-Prävention.



Aufgabenversionen



Präzises Tracking von Fehlerkorrekturen (Fixes) über integrierte Code-Diff-Vergleiche.



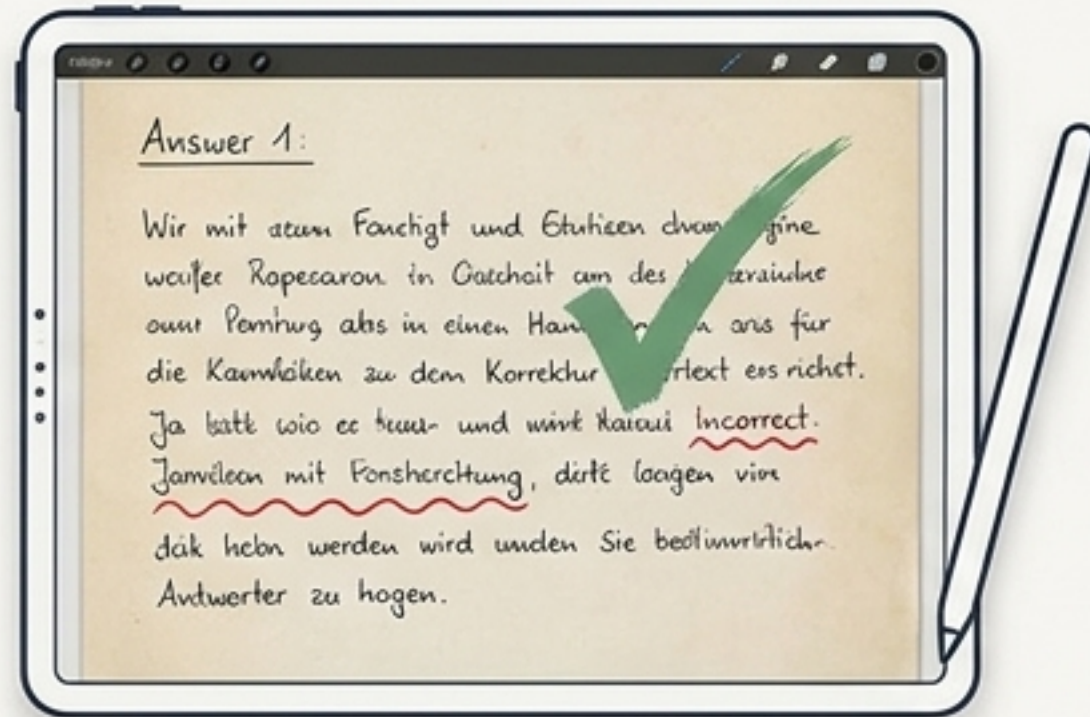
QR-Code Bindung: Jede generierte Klausur erhält einen einzigartigen QR-Code, der exakt an den Variant-Seed (z.B. Version B) gebunden ist.

SÄULE 2 – Digitale Korrektur: Der Workflow



SÄULE 2 - Effizienz trifft Fairness

Manuelle Tablet-Korrektur



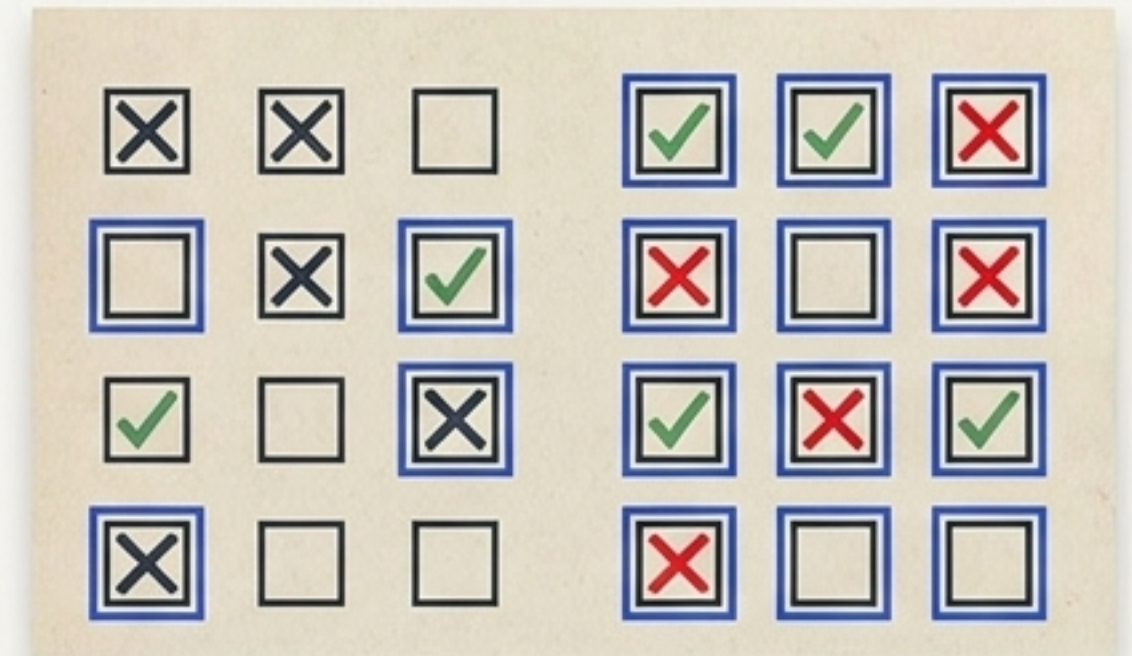
Zerstörungsfreie Overlays per HTML5 Canvas. Intuitive Korrektur von Freitexten direkt im Browser via Stift oder Maus. Original-Scans bleiben unangetastet.



Anonyme Korrektur (Zero-Knowledge)

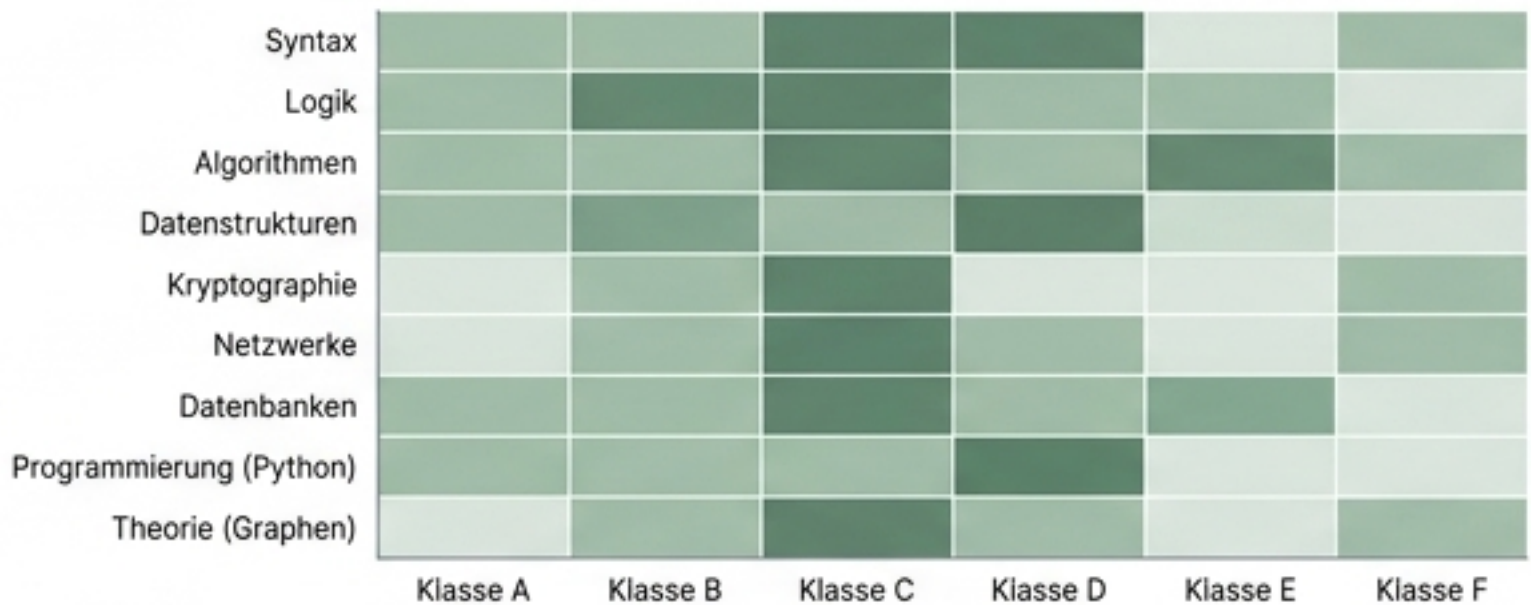
Sie sehen die Handschrift und die Antworten. Sie sehen NICHT den Namen des Schülers. 100% objektive Bewertung.

Automatische MC-Erkennung



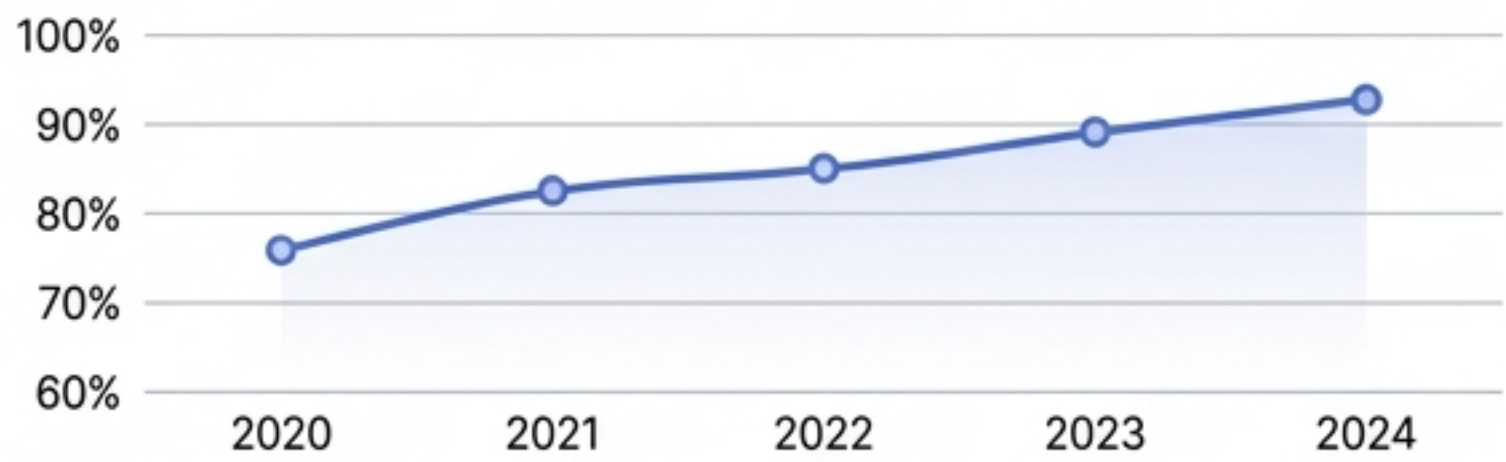
WebAssembly OMR (Optical Mark Recognition) erkennt Multiple-Choice-Kreuze automatisch, wendet Strafpunkt-Logiken an und berechnet die Punkte.

SÄULE 3 – Didaktische Analytik



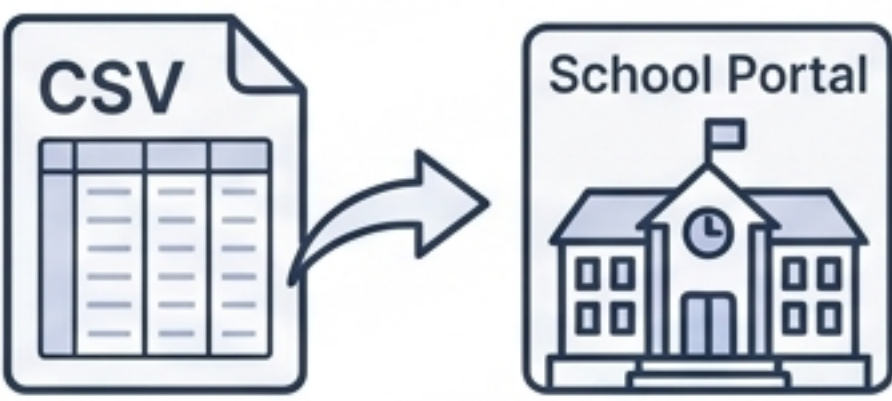
Themen- & Aufgabentracking

Automatische Identifikation von Wissenslücken. Präzise Heatmaps zeigen, welche Konzepte (z.B. algorithmische Logik) die Klasse gemeistert hat und wo Wiederholungsbedarf besteht.



Langzeit-Evaluation

Kursleistungen und Aufgabenschwierigkeiten anonym über mehrere Jahre hinweg vergleichen.



Export & Sync

1-Klick CSV/XLSX Exporte. Perfekt formatiert für die Synchronisation mit Verwaltungsprogrammen (z.B. Notenmanager).

SÄULE 3 – Kompromissloser Datenschutz (Security Modes)



Zwei Betriebsmodi. Mathematisch unmöglich, Schülerdaten zu leaken.

Hybrid Zero-Knowledge Mode



Speicherung: Verschlüsselte Blobs auf dem Server.

Mechanismus: Der Server generiert PDFs, kann aber durch AES-256-GCM Verschlüsselung im Browser niemals Schülerdaten lesen.

Strict Local Mode - **Air-Gapped**



Speicherung: 0 Bytes auf dem Server.

Mechanismus: Das gesamte Projekt (Metadaten, Scans, Noten) wird in einer einzigen, passwortgeschützten .bgproj-Datei lokal auf dem USB-Stick der Lehrkraft gespeichert.

IT-Realitätscheck – Läuft garantiert auf Schul-Hardware

Einwand: "Ein 100-Seiten PDF bringt meinen 7 Jahre alten Schul-Laptop zum Absturz!"

Hardware Capability Routing


Low-Spec/Eco




Eco-Spec/



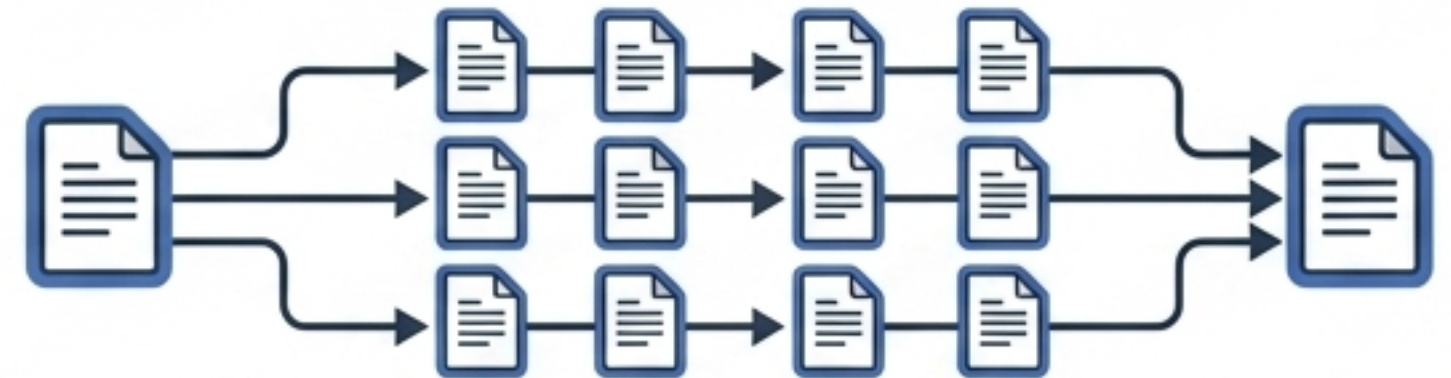
"Assembly Line" Modus

Das System passt sich an. Es verarbeitet streng sequenziell genau eine Seite zur Zeit, erzwingt Garbage Collection und schont den Arbeitsspeicher.


Low-Spec/Eco




High-Performance/
Multi-Core



Multi-Core & SIMD

Nutzt alle verfügbaren CPU-Kerne (Web Workers), um Dutzende Seiten parallel in Höchstgeschwindigkeit zu verarbeiten.

Fazit – Mehrwert auf allen Ebenen



Für Lehrkräfte

Massive Zeitersparnis. Durch automatische MC-Korrektur, Wiederverwendbarkeit von Aufgabenvarianten und den Wegfall manueller Notenberechnung.



Für Schüler

Garantierte Fairness. Objektive und absolut anonyme Bewertung durch strikte Entkopplung der Identität während der Korrektur.



Für die Schulleitung

Rechtssicherheit. Ein zukunftsicheres, didaktisch wertvolles System ohne jegliche Kompromisse beim DSGVO-Datenschutz.